# Corrigé complet - Deux cuves et PROFIBUS-DP

CPU 1516-3 PN/DP et châssis déporté ET200M. Correction établie à partir des six pages de l’énoncé fourni.

## 1. Choix des adresses des entrées/sorties

Les plages visibles dans la configuration sont conservées. Les adresses ci-dessous sont un choix possible à l’intérieur de ces plages ; elles doivent correspondre au câblage réel.

| Station / module | Plage des octets | Adresses de bits |
|---|---|---|
| API : 32 entrées | I0 à I3 | %I0.0 à %I3.7 |
| API : 32 sorties | Q0 à Q3 | %Q0.0 à %Q3.7 |
| ET200M : 16 entrées | I4 à I5 | %I4.0 à %I5.7 |
| ET200M : 16 sorties | Q4 à Q5 | %Q4.0 à %Q5.7 |

| Station | Symbole | Fonction | Adresse |
|---|---|---|---|
| API | DCY1 | Départ cycle, unité 1 | %I0.0 |
| API | NIV_BAS_CA | Niveau bas cuve A | %I0.1 |
| API | CMD_VA01 | Ouverture VA-01 | %Q0.0 |
| API | CMD_VA02 | Ouverture VA-02 | %Q0.1 |
| API | CMD_AGT | Marche agitateur | %Q0.2 |
| API | CMD_PMP01 | Marche pompe | %Q0.3 |
| ET200M | DCY2 | Départ cycle, unité 2 | %I4.0 |
| ET200M | FDCO_VA03 | Retour VA-03 ouverte | %I4.1 |
| ET200M | NIV_HAUT_CB | Niveau haut cuve B | %I4.2 |
| ET200M | CMD_VA03 | Ouverture VA-03 | %Q4.0 |

**Toutes les variables sont de type Bool.** Un module de 32 voies occupe 32/8 = 4 octets ; un module de 16 voies occupe 2 octets. Les espaces I et Q sont distincts : %I0.0 et %Q0.0 peuvent donc coexister.

**Conventions de la correction :** NIV_BAS_CA = 1 lorsque le niveau bas A est atteint ; NIV_HAUT_CB = 1 lorsque le niveau haut B est atteint ; FDCO_VA03 = 1 lorsque VA-03 est confirmée ouverte. La polarité électrique réelle des capteurs devra être adaptée si nécessaire.

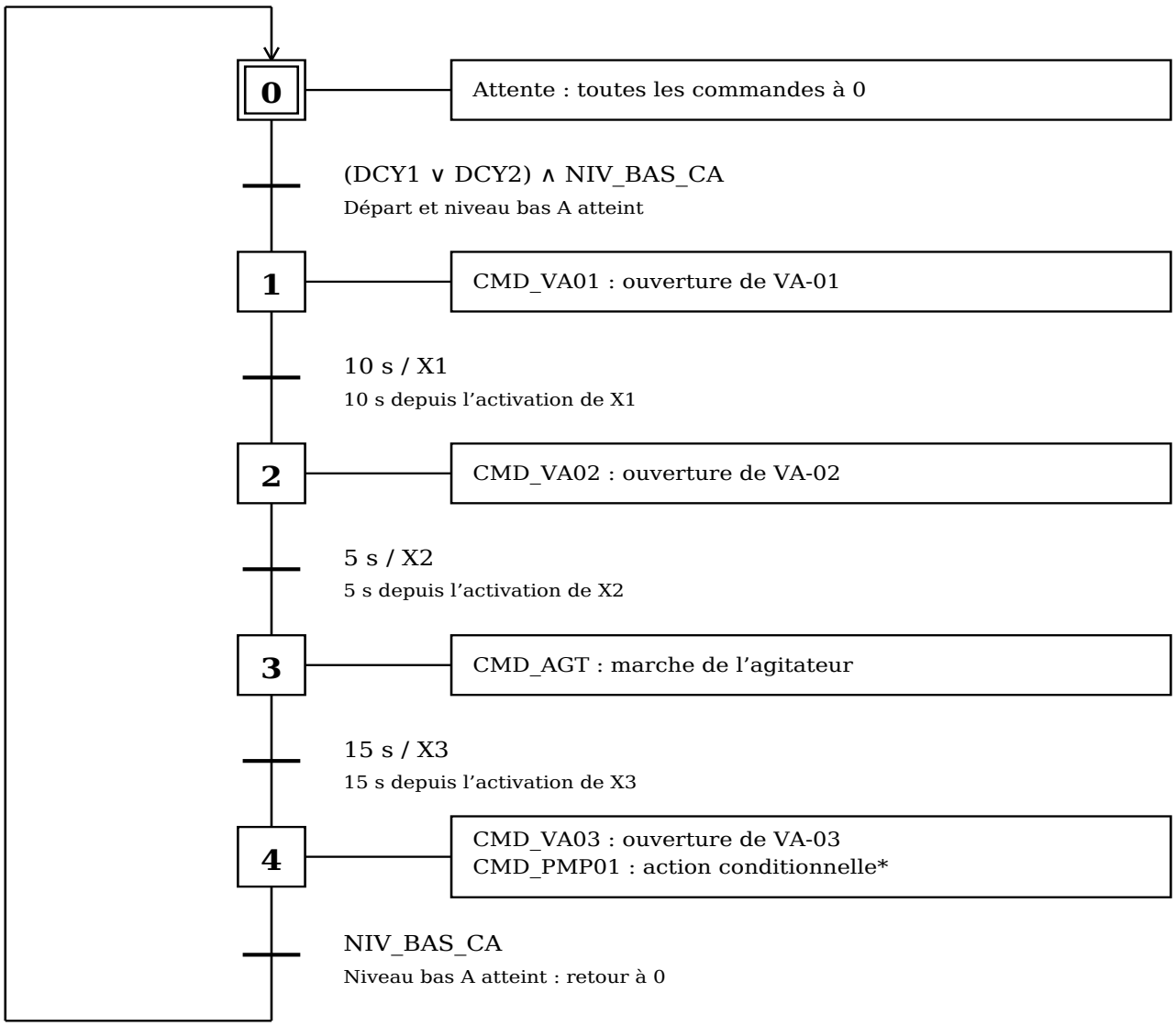
## 2. Débit maximal pour un seul segment de 150 m

Pour un réseau électrique PROFIBUS RS-485 utilisant un câble de type A, les limites utiles sont les suivantes [1] :

| Débit | Longueur maximale du segment |
|---|---|
| 500 kbit/s | 400 m |
| 1,5 Mbit/s | 200 m |
| 3, 6 ou 12 Mbit/s | 100 m |

**Réponse : 1,5 Mbit/s.** Les 150 m dépassent la limite de 100 m des débits supérieurs. La longueur réelle du câble, incluant son cheminement, doit rester au plus égale à 200 m.

## 3. GRAFCET correspondant au fonctionnement




* **Pompe :** CMD_PMP01 = X4 ∧ FDCO_VA03 ∧ ¬NIV_HAUT_CB ∧ ¬NIV_BAS_CA. Les actions sont non mémorisées. Une transition n'est franchie que si l'étape précédente est active et sa réceptivité vraie.

# Comprendre l’étape 4 : le transfert

L’étape 4 commence après les 15 secondes d’agitation. Elle reste active pendant la phase de transfert de A vers B, jusqu’à ce que A atteigne son niveau bas.

### D’abord ouvrir la vanne, puis autoriser la pompe

**1.** L’activation de X4 commande l’ouverture de VA-03 : CMD_VA03 = X4.
**2.** Le capteur FDCO_VA03 confirme l’ouverture réelle. La pompe attend tant que ce retour vaut 0.
**3.** La pompe fonctionne si la vanne est ouverte, si B n’est pas au niveau haut et si A n’est pas au niveau bas.

**CMD_PMP01 = X4 ∧ FDCO_VA03 ∧ ¬NIV_HAUT_CB ∧ ¬NIV_BAS_CA**

| Situation pendant X4 | VA-03 commandée | Pompe | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vanne en cours d’ouverture | Oui | Arrêt | Attente du retour FDCO |
| Vanne ouverte ; A disponible ; B non pleine | Oui | Marche | Transfert |
| B atteint son niveau haut | Oui | Arrêt | X4 reste active |
| Le retour d’ouverture disparaît | Oui | Arrêt | X4 reste active |
| A atteint son niveau bas | Non après retour à X0 | Arrêt | Fin du cycle, retour X0 |

### Pourquoi le niveau bas apparaît-il au départ et à la fin ?

Au début, le niveau bas de A autorise le lancement du remplissage. Le remplissage fait normalement disparaître ce signal. À la fin du transfert, le niveau redescend et le signal réapparaît : il termine alors le cycle. La condition de fin n’est examinée qu’à l’étape 4 ; elle n’interrompt donc pas les étapes de remplissage.

### Ce qui relève de l’énoncé et ce qui relève d’un choix

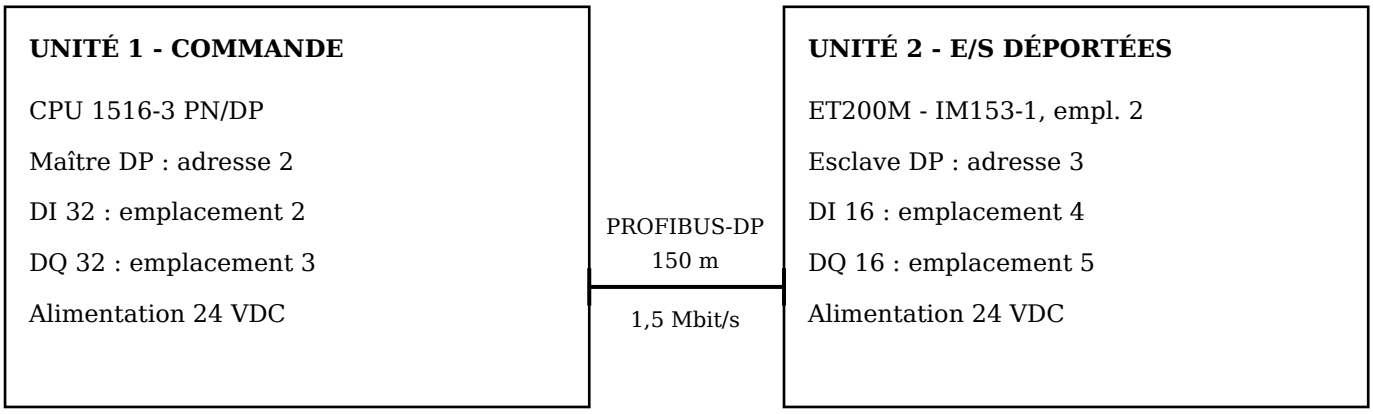
L’énoncé impose que le démarrage de la pompe soit conditionné par l’ouverture de VA-03 et par la non-atteinte du niveau haut B ; il impose aussi la fin du transfert au niveau bas A.

**Choix retenu pour rendre le programme complet :** ces autorisations sont vérifiées en continu. Le niveau haut B suspend la pompe, sans quitter X4 ; la pompe peut repartir si B redescend. VA-03 reste commandée ouverte pendant cette attente. L’énoncé ne définit pas de séquence de défaut ou de fermeture particulière pour ce cas.

Le GRAFCET décrit une condition de départ sur les boutons. Le programme utilise un nouvel appui pour éviter une répétition automatique du cycle si un bouton reste maintenu.

# 4. Architecture du réseau

La CPU constitue le maître PROFIBUS-DP. Le châssis ET200M constitue l’esclave déporté, raccordé par son interface IM153-1. Le programme utilisateur est exécuté dans la CPU [2].




Terminaison ON côté CPU et côté ET200M. Aucun répéteur dans ce segment.

### Constitution des deux stations

| Station | Emplacement | Constituant |
|---|---|---|
| API | 1 | CPU 1516-3 PN/DP |
| API | 2 | DI 32 × 24 VDC |
| API | 3 | DQ 32 × 24 VDC |
| ET200M | 2 | Interface IM153-1 |
| ET200M | 4 | DI 16 × 24 VDC |
| ET200M | 5 | DQ 16 × 24 VDC |

### Éléments de liaison nécessaires

Prévoir un câble PROFIBUS de type A, à paire torsadée blindée, et deux connecteurs PROFIBUS adaptés aux interfaces RS-485. Activer la terminaison à chacune des deux extrémités. Les terminaisons doivent rester alimentées ; une terminaison active indépendante est une autre possibilité [2].

Chaque station dispose de son alimentation adaptée. Le blindage et les liaisons équipotentielles se réalisent selon les prescriptions de câblage Siemens. Aucun répéteur n’est nécessaire pour les 150 m à 1,5 Mbit/s.

**Deux adressages différents :**
Adresse de station PROFIBUS : 2 pour la CPU, 3 pour l’ET200M.
Adresse d’E/S dans le programme : par exemple %I4.1 pour le retour de VA-03.
Les numéros de station ne déterminent pas les adresses des voies.

# 5. Mise en œuvre matérielle et logicielle

### A. Installer et raccorder le matériel

**1. Monter les stations.** Installer la CPU, les modules DI/DQ locaux, puis l'IM153-1 et les modules DI/DQ de l'ET200M aux emplacements de l'énoncé.

**2. Alimenter et câbler les E/S.** Raccorder les alimentations 24 VDC et les boutons, détecteurs et commandes d'actionneurs. Repérer les voies selon le tableau de la question 1.

**3. Raccorder PROFIBUS.** Relier l'interface DP de la CPU à l'IM153-1. Activer les deux terminaisons de segment et contrôler les raccordements du câble et du blindage.

**4. Régler l'adresse de l'IM153-1.** Choisir ici l'adresse 3 sur ses commutateurs. Respecter la procédure de prise en compte du changement d'adresse, notamment la remise sous tension prescrite par Siemens [2].

### B. Configurer le projet dans TIA Portal

**5. Ajouter la CPU et les modules locaux.** Sélectionner les références exactes et les versions compatibles avec le matériel utilisé.

**6. Créer le réseau PROFIBUS.** Configurer l'interface DP de la CPU en maître, attribuer l'adresse 2 et choisir le débit 1,5 Mbit/s.

**7. Ajouter l'ET200M.** Choisir l'IM153-1 correspondant au matériel, lui attribuer l'adresse 3 et l'affecter au système maître DP de la CPU. Si la variante n'est pas dans le catalogue, installer le fichier GSD correspondant [2].

**8. Configurer ses modules et les adresses.** Insérer DI 16 à l'emplacement 4 et DQ 16 à l'emplacement 5. Vérifier I0…I3 et Q0…Q3 pour les modules locaux, puis I4…I5 et Q4…Q5 pour les modules déportés.

### C. Programmer, charger et vérifier

**9. Créer les variables PLC.** Saisir les noms symboliques de la question 1 et leurs adresses. Créer le FB de commande, son DB d'instance et son appel cyclique dans OB1.

**10. Compiler et charger.** Compiler la configuration matérielle et le programme, corriger les erreurs, puis charger le projet dans la CPU.

**11. Contrôler les diagnostics.** Vérifier l'échange DP, l'absence de défaut bus et la concordance entre la configuration et les modules réels. En cas de défaut, contrôler adresses, modules, câble, débit et terminaisons [2].

**12. Tester la séquence.** Vérifier les deux départs, les trois durées et chaque autorisation de la pompe. Utiliser la table d'essais de la dernière page.

> **Lecture et écriture des E/S déportées :** la CPU accède aux voies ET200M par les adresses configurées, comme %I4.0 et %Q4.0. L'échange cyclique DP transporte les données. Aucun second programme utilisateur n'est à écrire dans l'IM153-1 pour cette application.

# 6. Programme correspondant en SCL

Créer un FB, par exemple FB_Cuves, appelé sans condition à chaque cycle depuis OB1. Déclarer les variables suivantes dans son interface. Cette proposition est à compiler et vérifier dans TIA Portal ; elle n’a pas été exécutée sur une CPU Siemens.

| Section | Variables | Type / initialisation |
|---|---|---|
| Input | DCY1, DCY2, NIV_BAS_CA, FDCO_VA03, NIV_HAUT_CB | Bool |
| Output | CMD_VA01, CMD_VA02, CMD_AGT, CMD_PMP01, CMD_VA03 | Bool |
| Static | Etape | Int := 0 |
| Static | AncienDCY1, AncienDCY2 | Bool := FALSE |
| Static | T_VA01, T_VA02, T_AGT | TON_TIME |
| Temp | DemandeDepart | Bool |

```
// Nouvel appui sur chacun des deux boutons
#DemandeDepart := (#DCY1 AND NOT #AncienDCY1)
               OR (#DCY2 AND NOT #AncienDCY2);
#AncienDCY1 := #DCY1;
#AncienDCY2 := #DCY2;

// Temporisateurs appelés à chaque cycle [3]
#T_VA01(IN := (#Etape = 1), PT := T#10s);
#T_VA02(IN := (#Etape = 2), PT := T#5s);
#T_AGT(IN := (#Etape = 3), PT := T#15s);

// Une seule branche CASE est exécutée par appel
CASE #Etape OF
    0:
        IF #DemandeDepart AND #NIV_BAS_CA THEN
            #Etape := 1;
        END_IF;
    1:
        IF #T_VA01.Q THEN #Etape := 2; END_IF;
    2:
        IF #T_VA02.Q THEN #Etape := 3; END_IF;
    3:
        IF #T_AGT.Q THEN #Etape := 4; END_IF;
    4:
        IF #NIV_BAS_CA THEN #Etape := 0; END_IF;
    ELSE
        #Etape := 0;
END_CASE;

// Actions non mémorisées
#CMD_VA01 := (#Etape = 1);
#CMD_VA02 := (#Etape = 2);
#CMD_AGT  := (#Etape = 3);
#CMD_VA03 := (#Etape = 4);
#CMD_PMP01 := (#Etape = 4) AND #FDCO_VA03
              AND NOT #NIV_HAUT_CB
              AND NOT #NIV_BAS_CA;
```

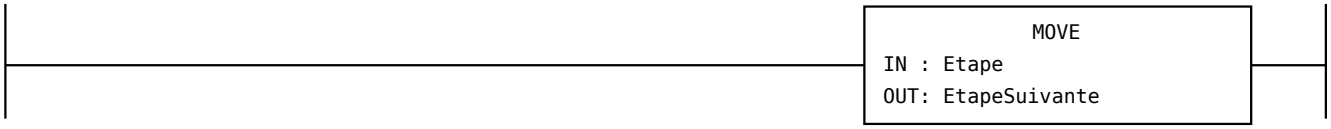
Raccorder les paramètres Input et Output aux variables PLC de la question 1. Les temporisateurs TON sont des multi-instances statiques. Les durées sont soumises à la résolution du cycle automate. Prévoir l’initialisation à l’attente au démarrage de la CPU (par exemple via l’OB de démarrage), et choisir les données du cycle non rémanentes.

# 6. Version LADDER - préparation et temporisations

Cette version réalise la même séquence que le SCL. Créer un FB_LAD distinct et appeler une seule des deux versions dans OB1. Les noms des E/S et leur adressage restent ceux de la question 1.

**Variables internes à ajouter :** EtapeSuivante : Int ; Front1 et Front2 : Bool ; Edge1 et Edge2 : R_TRIG (instances statiques). Conserver Etape et les trois temporisateurs statiques. Les comparateurs portent sur Etape.

### Réseau 1 - Par défaut, conserver l'étape courante



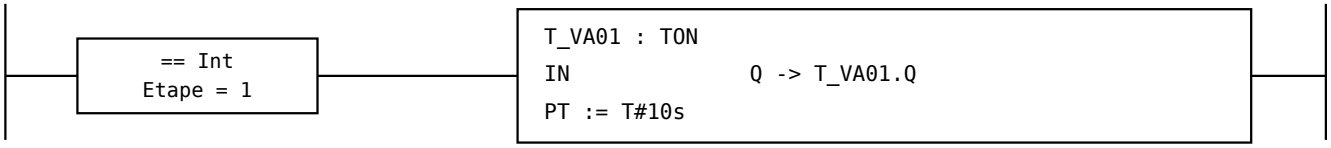

### Réseau 2 - Nouvel appui sur DCY1



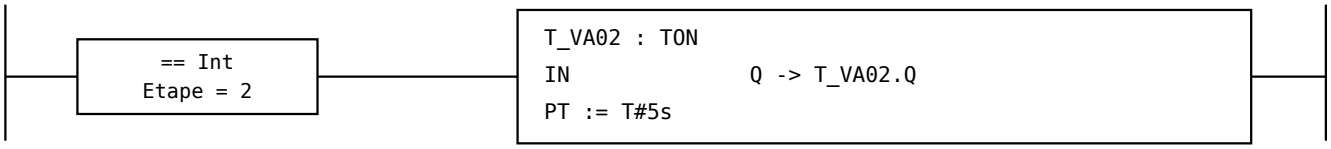

### Réseau 3 - Nouvel appui sur DCY2



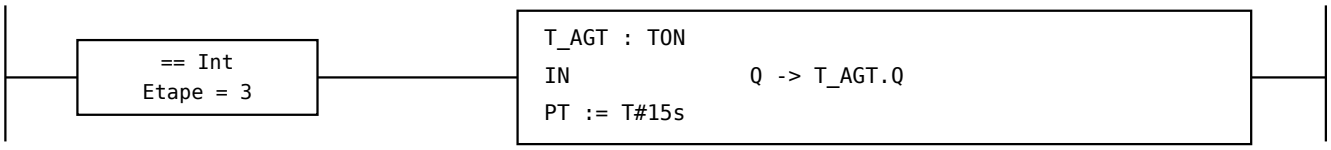

### Réseau 4 - Temporisation de VA-01




### Réseau 5 - Temporisation de VA-02




### Réseau 6 - Temporisation de l'agitateur

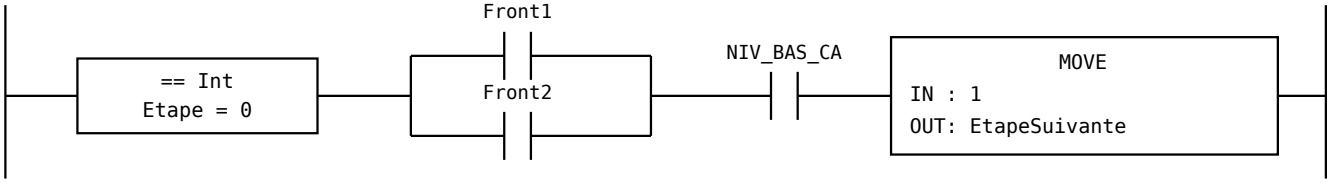



Chaque bloc R_TRIG et chaque TON est exécuté à chaque cycle. Le résultat du comparateur alimente IN du TON ; le front détecté est disponible pendant un cycle automate.

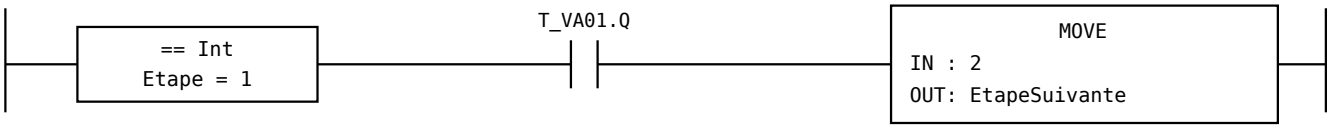
# 6. Version LADDER - transitions

Chaque transition lit Etape et écrit uniquement EtapeSuivante. Etape sera mise à jour une seule fois après l'ensemble des transitions : aucun saut de plusieurs étapes dans un même cycle.

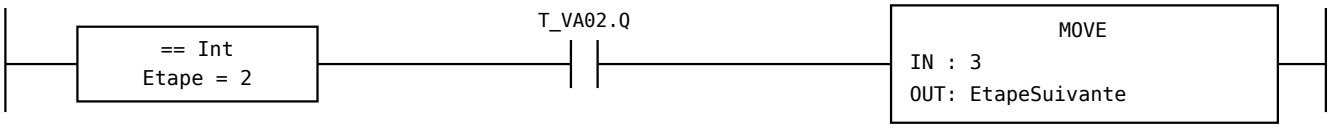
### Réseau 7 - Départ : X0 vers X1



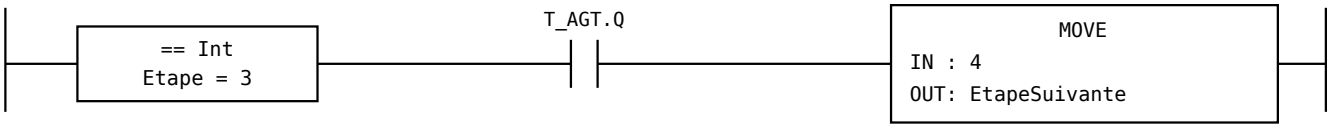

### Réseau 8 - Après 10 s : X1 vers X2



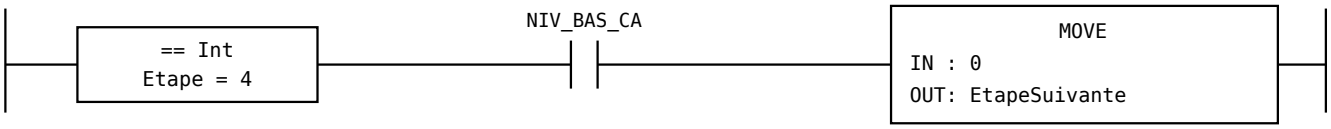

### Réseau 9 - Après 5 s : X2 vers X3



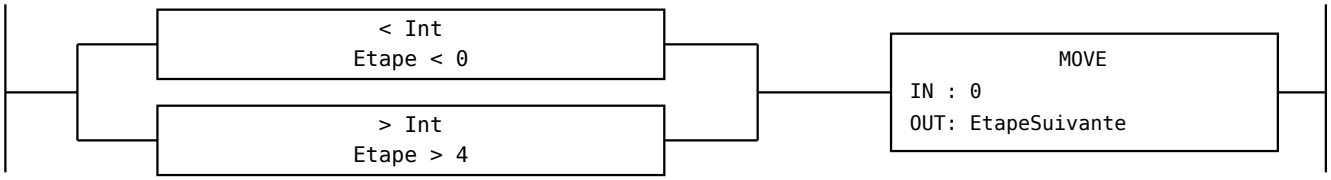

### Réseau 10 - Après 15 s : X3 vers X4



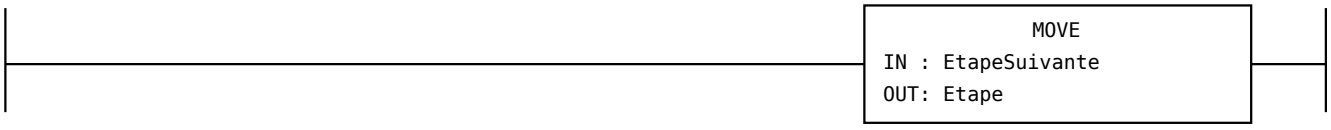

### Réseau 11 - Cuve A au niveau bas : X4 vers X0




### Réseau 12 - État incohérent : retour à l'attente



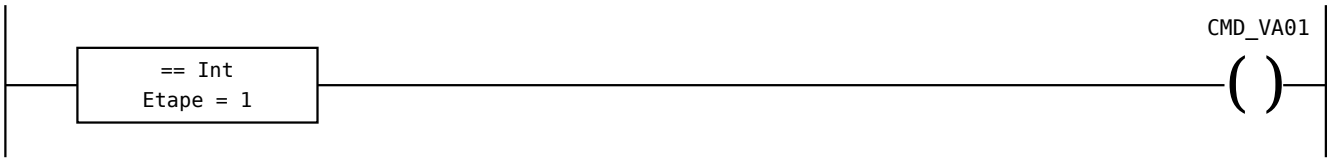

### Réseau 13 - Valider l'étape suivante



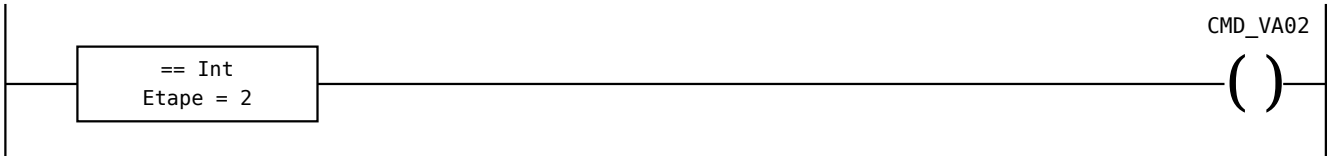
# 6. Version LADDER - commandes des sorties

Placer ces réseaux après le réseau 13. Utiliser des bobines normales, sans mémorisation S/R : chaque sortie est recalculée à chaque cycle.

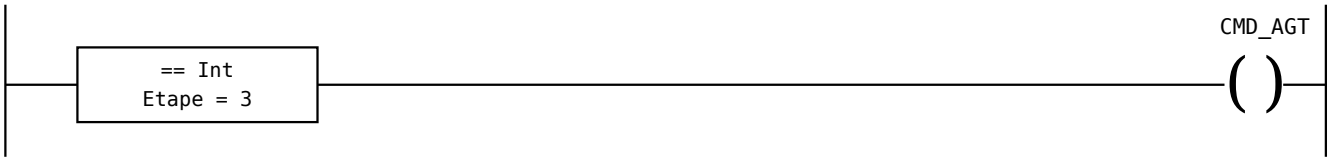
### Réseau 14 - Commande d’ouverture de VA-01




### Réseau 15 - Commande d’ouverture de VA-02



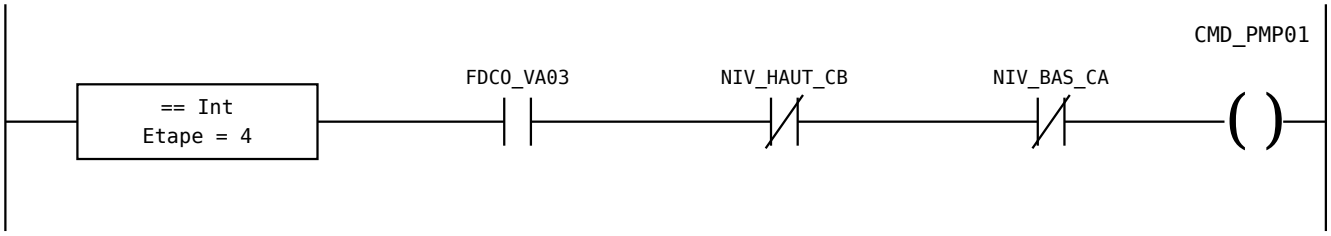

### Réseau 16 - Commande de l’agitateur




### Réseau 17 - Commande d’ouverture de VA-03




### Réseau 18 - Pompe avec toutes ses autorisations




**Lecture du réseau 18 :** Etape = 4 ET vanne confirmée ouverte ET niveau haut B non atteint ET niveau bas A non atteint. Un contact logique inversé sur un signal de niveau ne préjuge pas du type de contact électrique du capteur.

**Pour saisir dans TIA Portal :** utiliser les blocs de comparaison == Int, les instructions MOVE, R_TRIG et TON, puis les contacts et bobines. Chaque nom de temporisateur ou de détection de front doit disposer de sa propre instance. Conserver exactement l’ordre des 18 réseaux.

# Programme : lecture et vérification

## Correspondance avec une réalisation en LADDER

| Fonction | Réalisation logique |
|---|---|
| Choisir une étape | Comparer Etape à 0, 1, 2, 3 ou 4 |
| Détecter le nouvel appui | Un front montant pour DCY1 et un pour DCY2, combinés par OU |
| Temporiser | TON de 10 s sur X1, de 5 s sur X2, de 15 s sur X3 |
| Commander les vannes et AGT | Une bobine par commande, activée par son étape |
| Commander la pompe | X4 et FDCO en contacts directs ; niveaux haut B et bas A en contacts logiques inversés |

En LADDER, si plusieurs réseaux modifient Etape dans le même cycle, conserver une image de l’étape courante ou calculer une EtapeSuivante, puis effectuer une seule mise à jour. Cela évite qu’une étape nouvellement activée soit immédiatement franchie par les réseaux suivants.

## Table d’essais à réaliser dans TIA Portal ou sur le banc

| Essai | Résultat attendu |
|---|---|
| Départ avec A hors niveau bas | Rester à l’étape 0 |
| Appui DCY1 ou DCY2, A au niveau bas | Passer à l’étape 1 |
| Chronométrer les étapes 1, 2 et 3 | VA-01 : 10 s ; VA-02 : 5 s ; AGT : 15 s |
| X4, retour ouverture VA-03 = 0 | VA-03 commandée ; pompe arrêtée |
| X4, vanne ouverte, B non pleine, A disponible | Pompe en marche |
| X4, forcer le niveau haut B | Pompe arrêtée ; X4 conservée |
| X4, retirer le niveau haut B | Reprise si les autres autorisations restent vraies |
| X4, retirer le retour vanne ouverte | Pompe arrêtée |
| X4, activer le niveau bas A | Retour X0 ; pompe et commande VA-03 à 0 |
| Maintenir un bouton après la fin du cycle | Pas de redémarrage sans un nouvel appui |

## Références de vérification

Les données du procédé et les modules proviennent de l’énoncé photographié. Les références suivantes vérifient les limites du réseau, le raccordement de l’ET200M et l’emploi des temporisateurs Siemens.

[1] Siemens - PROFIBUS, câbles RS-485 et longueurs maximales

[2] Siemens - ET 200M, Operating Instructions, 04/2022

[3] Siemens - TON, S7-1200 / S7-1500, aide STEP 7